

Aufgabe 14)

geg.: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$; $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$

z.z.: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n + \alpha b_n = a + \alpha b$

Sei $\varepsilon > 0$

$$\begin{aligned} |a_n + \alpha b_n - a + \alpha b| &= |(a_n - a) + \alpha(b_n - b)| \\ &\leq |a_n - a| + |\alpha| \cdot |b_n - b| \\ &= |a_n - a| + |\alpha| \cdot |b_n - b| \end{aligned}$$

Da a_n, b_n konv. gilt $\forall \varepsilon_0 > 0 \exists N_a, N_b \in \mathbb{N}$, s.d. $\forall n \geq N_a: |a_n - a| < \varepsilon_0$ und $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq N_b: |b_n - b| < \varepsilon_0$

$\rightarrow \varepsilon_0 := \frac{\varepsilon}{|\alpha| + 1}$

$$\Rightarrow \underbrace{|a_n - a|}_{< \varepsilon_0} + |\alpha| \cdot \underbrace{|b_n - b|}_{< \varepsilon_0} < \varepsilon_0 + |\alpha| \cdot \varepsilon_0 = \varepsilon$$

Dann gilt für N wie oben $\forall n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq N$

$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n + \alpha b_n = a + \alpha b$

□

Aufgabe 15)

$\Rightarrow a_n \rightarrow a \wedge a_n - b_n \rightarrow 0 \Rightarrow b_n \rightarrow a$

Sei $\varepsilon > 0$

$|a_n - b_n| < \varepsilon$

$\hookrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N_a, N_b \in \mathbb{N}$; s.d. $\forall n \geq N_a: |a_n - a| < \varepsilon_0$

$\forall n \geq N_b: |a_n - b_n| < \varepsilon_0$

$\varepsilon_0 := \frac{\varepsilon}{2}$

$|b_n - a| = |b_n - a_n + a_n - a|$

$$\leq \underbrace{|a_n - a|}_{< \varepsilon_0} + \underbrace{|a_n - b_n|}_{< \varepsilon_0} < \varepsilon_0 + \varepsilon_0 = \varepsilon$$

Für alle $n > \max(N_a, N_b)$ gilt $< \varepsilon$

Das heißt $|b_n - a| < \varepsilon$ und somit konv. $b_n \rightarrow a$

Aufgabe 1b)

a) Für alle $\epsilon > 0$ existiert ein $N_0 \in \mathbb{N}$ sodass für alle $n > N_0$ gilt $|\frac{a_{n+1}}{a_n} - m_0| < \epsilon$

Wähle $\epsilon < 1 - m_0$

Setze $m = m_0 + \epsilon$

$$\Rightarrow |\frac{a_{n+1}}{a_n} - m_0| < \epsilon \quad |m_0|$$

$$|\frac{a_{n+1}}{a_n}| < \epsilon + m_0$$

$$\Rightarrow m = m_0 + \epsilon < 1 - m_0 + m_0$$

$$\Rightarrow m = m_0 + \epsilon < 1$$

□

b) $|a_n| \leq n^{n-N_0} |a_{N_0}|$ für alle $n \geq N_0$

IA: $n = N_0$

$$|a_n| \leq n^{N_0-N_0} \cdot |a_{N_0}|$$

$$\Rightarrow |a_{N_0}| \leq 1 \cdot |a_{N_0}| \quad \checkmark$$

IH: Wenn $|a_n| \leq n^{n-N_0} \cdot |a_{N_0}|$ für ein $n \geq N_0$ gilt, gilt es auch für $n+1$

IS: $n^{n+1-N_0} \cdot |a_{N_0}|$

$$\text{aus a) } |\frac{a_{n+1}}{a_n}| \leq n$$

$$\Rightarrow |a_{n+1}| = |\frac{a_{n+1}}{a_n}| \cdot |a_n|$$

$$(a) \Rightarrow |a_{n+1}| \leq n \cdot |a_n|$$

$$(IH) \Rightarrow |a_{n+1}| \leq n \cdot (n^{n-N_0} \cdot |a_{N_0}|)$$

$$\Rightarrow |a_{n+1}| \leq n^{n+1-N_0} \cdot |a_{N_0}|$$

□

c) $a_n \rightarrow 0$ für $n \rightarrow \infty$

$$(b) |a_n| \leq n^{n-N_0} \cdot |a_{N_0}|$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^{n-N_0} = 0 \quad (4.21, \text{ weil } |n| < 1)$$

$$|a_n| > 0$$

$$\Rightarrow 0 \leq |a_n| \leq n^{n-N_0} \quad (4.28)$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n - 0| = 0 \quad (4.18)$$

$$\Rightarrow a_n \rightarrow 0$$

d) $\lim_{n \rightarrow \infty} n^k z^n$ für $z \in \mathbb{C}$ mit $|z| < 1$ und $k \in \mathbb{N}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)^k \cdot z^{n+1}}{n^k \cdot z^n} \right| = n_0 \quad n \in (0, 1)$$

$\Rightarrow$ dann ist es eine Nullfolge

$$= \frac{(n+1)^k \cdot \cancel{z^k} \cdot |z|}{n^k \cdot \cancel{z^k}}$$

$$= \frac{\sum_{i=0}^k \binom{k}{i} n^i \cdot 1^{k-i} |z|}{n^k}$$

$$= \frac{n^k \cdot \left(\sum_{i=0}^{k-1} \binom{k-1}{i} \frac{n^k}{n^k} \cdot 1^i \right) \cdot |z|}{n^k}$$

$$= \frac{\cancel{n^k} \cdot \left(\sum_{i=0}^{k-1} \binom{k-1}{i} \frac{1}{n} \right) \cdot |z|}{\cancel{n^k}}$$

$$= \left(1 + \sum_{i=1}^{k-1} \binom{k-1}{i} \frac{1}{n} \right) \cdot |z|$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \sum_{i=1}^{k-1} \binom{k-1}{i} 0 \right) \cdot |z| = |z|$$

$$0 < |z| = n_0 < 1$$

$\rightarrow$ Nullfolge